CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MP

Unicité de la racine carrée d'un auto-adjoint positif

Énoncé

Soit E euclidien et $u \in \mathcal{S}^+(E)$ (auto-adjoint, positif), de valeurs propres distinctes $\lambda_1, \dots, \lambda_r \geqslant 0$.

1. Montrer qu'il existe $h \in \mathcal{S}^+(E)$ avec $h^2 = u$.
2. Montrer qu'il existe un polynôme Q avec $Q(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$, et que $h = Q(u)$.
3. Soit $h' \in \mathcal{S}^+(E)$ avec $h'^2 = u$. Montrer que h' commute avec u, puis stabilise chaque $\ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$.
4. Montrer que h' induit sur $\ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$ un auto-adjoint positif de carré $\lambda_i \mathrm{Id}$, et conclure $h' = h$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $E = \bigoplus_i \ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$, somme orthogonale.

Ce qu'on te demande. Existence et unicité de la racine carrée positive.

Corrigé

1. Existence

Le coup d'œil. Dans une base orthonormée propre, on prend la racine des valeurs propres.

h défini par $h = \sqrt{\lambda_i}\mathrm{Id}$ sur chaque $E_i = \ker(u - \lambda_i \mathrm{Id})$: auto-adjoint (diagonal en base orthonormée), positif, et $h^2 = u$.

2. h est un polynôme en u

Le coup d'œil. Interpolation de Lagrange sur les valeurs propres distinctes.

Q avec $Q(\lambda_i) = \sqrt{\lambda_i}$. Sur E_i, $Q(u) = Q(\lambda_i)\mathrm{Id} = \sqrt{\lambda_i}\mathrm{Id} = h$. Donc $h = Q(u)$.

3. Toute racine commute avec u

Le coup d'œil. h' commute avec son propre carré.

$h'u = h'h'^2 = h'^2h' = uh'$. Donc chaque E_i est stable par h'.

4. Unicité

Le coup d'œil. Sur chaque E_i, h' est forcé de valoir $\sqrt{\lambda_i}\mathrm{Id}$.

L'induit h'_i sur E_i est auto-adjoint positif (restriction d'un tel endomorphisme à un sous-espace stable) avec $h_i'^2 = \lambda_i \mathrm{Id}$. Ses valeurs propres valent $\sqrt{\lambda_i}$, et il est diagonalisable : $h'_i = \sqrt{\lambda_i}\mathrm{Id}$. Donc $h' = h$.

$$\exists!\, h \in \mathcal{S}^+(E),\ h^2 = u, \qquad h = Q(u).$$

Sans « positive », c'est faux : $-h$ est aussi une racine, et $\mathrm{diag}(1,-1)$ est une racine symétrique de I_2.

Le piège

Oublier « positive » dans l'unicité : I_2 a une infinité de racines carrées symétriques (toutes les symétries orthogonales).

La méthode

Unicité d'une racine : montrer qu'elle commute avec la matrice, puis travailler sur chaque sous-espace propre.

Rappels de cours utilisés

- **Théorème spectral.**

$$A \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R}) \implies \exists P \in O_n(\mathbb{R}),\ P^\top A P \text{ diagonale.}$$

  Une matrice symétrique réelle est diagonalisable dans une base orthonormée, et ses sous-espaces propres sont orthogonaux.

- **Un polynôme qui prend des valeurs données.** Par interpolation de Lagrange, il existe un polynôme Q avec $Q(\lambda_i) = \mu_i$ pour des λ_i distincts. Si $A = P\,\mathrm{diag}(\lambda_i)P^{-1}$:

$$Q(A) = P\,\mathrm{diag}(\mu_i)P^{-1}.$$

- **Endomorphismes qui commutent.** Si $u \circ v = v \circ u$, alors $\mathrm{Im}\, v$ et $\ker v$ sont stables par u :

$$u(v(x)) = v(u(x)) \in \mathrm{Im}\, v, \qquad v(x) = 0 \Rightarrow v(u(x)) = u(v(x)) = 0.$$

- **Sous-espace stable et endomorphisme induit.** Si F est stable par u et u diagonalisable, alors $u_{|F}$ est diagonalisable (il est annulé par le même polynôme scindé à racines simples).

$$u \text{ diagonalisable},\ u(F) \subset F \implies u_{|F} \text{ diagonalisable.}$$